C^m-יריעה k-מימדית: קבוצה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה וכן קיימת סביבה $\mathcal{O}$ של x וכן קיימת $f\in C^m\left(G,\mathbb{R}^{n-k}\right)$ עבורה $\Gamma_f=\mathcal{M}\cap\mathcal{O}$ עד כדי פרמוטציה של קואורדינטות הגרף.

יריעה חלקה k-מימדית: קבוצה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה וכן קיימת סביבה $\mathcal{O}$ של x וכן קיימת $f\in C^\infty\left(G,\mathbb{R}^{n-k}\right)$ עבורה $\Gamma_f=\mathcal{M}\cap\mathcal{O}$ עד כדי פרמוטציה של קואורדינטות הגרף.

סימון: תהיינה A,B קבוצות אזי $C^\omega(A,B)=\{f:A\to B\mid f\ \text{אנליטית מקומית}\}$.

יריעה אנליטית k-מימדית: קבוצה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה וכן קיימת סביבה $\mathcal{O}$ של x וכן קיימת $f:G\to\mathbb{R}^{n-k}$ אנליטית מקומית עבורה $\Gamma_f=\mathcal{M}\cap\mathcal{O}$ עד כדי פרמוטציה של קואורדינטות הגרף.

עקומה: יריעה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ שהינה חד-מימדית.

משטח: יריעה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ שהינה דו-מימדית.

היפר-משטח/על-משטח: יריעה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ שהינה $n-1$ מימדית.

טענה: $\mathbb{S}^{n-1}\subseteq\mathbb{R}^n$ הינה היפר-משטח חלק.

הערה: בקורס זה המונח יריעה אומר יריעה חלקה.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי ($\mathcal{M}$ יריעה)$\iff$(קיימות $\{\mathcal{U}_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ פתוחות עבורן $\mathcal{M}\subseteq\bigcup_{\alpha\in\Lambda}\mathcal{U}_\alpha$ וכן $\mathcal{M}\cap\mathcal{U}_\alpha$ יריעה לכל $\alpha\in\Lambda$).

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי ($\mathcal{M}$ יריעה)$\iff$(לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת סביבה $\mathcal{U}$ עבורה $\mathcal{M}\cap\mathcal{U}$ יריעה).

הצגה פרמטרית/פרמטריזציה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ C^m-יריעה k-מימדית ותהא $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה אזי $r\in C^m(G,\mathbb{R}^n)$ עבורה $r(G)=\mathcal{M}$.

פרמטריזציה רגולרית: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה אזי פרמטריזציה $r\in C^1(G,\mathbb{R}^n)$ עבורה לכל $x\in G$ מתקיים $\operatorname{rank}(\mathcal{D}_r(x))=k$.

הומאומורפיזם: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^n$ ותהא $B\subseteq\mathbb{R}^m$ אזי $f\in C(A,B)$ הפיכה עבורה $f^{-1}\in C(B,A)$.

פרמטריזציה טובה: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^n$ ותהא $G\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה אזי פרמטריזציה רגולרית $r:G\to A$ שהינה הומאומורפיזם.

משפט: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי ($\mathcal{M}$ יריעה)$\iff$(קיימות $\{\mathcal{U}_\alpha\}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ פתוחות ביחס ל-$\mathcal{M}$ עבורן $\mathcal{M}=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}\mathcal{U}_\alpha$ וכן קיימות $\{G_\alpha\}\subseteq\mathcal{P}\left(\mathbb{R}^k\right)$ פתוחות עבורן קיימות פרמטריזציות טובות $r_\alpha\subseteq C^m(G_\alpha,\mathbb{R}^n)$ עבורן $r_\alpha(G_\alpha)=\mathcal{U}_\alpha$).

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי ($\mathcal{M}$ יריעה)$\iff$(לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת סביבה $\mathcal{U}$ עבורה $\mathcal{M}\cap\mathcal{U}$ בעלת פרמטריזציה טובה).

מערכת משוואות רגולרית: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\{f_i\}_{i=1}^{n-k}\subseteq\mathcal{U}\to\mathbb{R}$ עבורה לכל $x\in\mathcal{U}$ המקיימת $\left(f_1\dots f_{n-k}\right)(x)=0$ מתקיים כי $\{\nabla f_i(x)\}$ בת"ל.

טענה: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $f_1\dots f_{n-k}\subseteq\mathcal{U}\to\mathbb{R}$ אזי ($\left\{f_1\dots f_{n-k}\right\}$ מערכת משוואות רגולרית)$\iff$(לכל $x\in\mathcal{U}$ עבורו $\left(f_1\dots f_{n-k}\right)(x)=0$ מתקיים $\operatorname{rank}\left(\mathcal{D}_{\left(f_1\cdots f_{n-k}\right)}(x)\right)=n-k$).

הצגה סתומה רגולרית: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ C^m-יריעה k-מימדית ותהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי מערכת משוואות רגולרית $\{f_i\}_{i=1}^{n-k}\subseteq\mathcal{U}\to\mathbb{R}$ עבורה $\mathcal{M}=\left\{\left(f_1\dots f_{n-k}\right)=0\right\}$.

משפט: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי ($\mathcal{M}$ יריעה)$\iff$(לכל $x\in\mathcal{M}$ קיימת סביבה $\mathcal{U}$ עבורה $\mathcal{M}\cap\mathcal{U}$ בעלת הצגה סתומה רגולרית).

אליפסואיד: יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$ אזי $\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\right\}$.

טענה: אליפסואיד הינו יריעה דו-מימדית בעלת הצגה סתומה רגולרית.

היפרבולואיד חד-יריעתי: יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$ אזי $\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\right\}$.

טענה: היפרבולואיד חד-יריעתי הינו יריעה דו-מימדית בעלת הצגה סתומה רגולרית.

היפרבולואיד דו-יריעתי: יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$ אזי $\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1\right\}$.

טענה: היפרבולואיד דו-יריעתי הינו יריעה דו-מימדית בעלת הצגה סתומה רגולרית.

קונוס: יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$ אזי $\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}\right\}$.

טענה: קונוס הינו יריעה דו-מימדית בעלת הצגה סתומה רגולרית ללא הנקודה $(0,0,0)$.

גליל/צילינדר: יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$ אזי $\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\right\}$.

טענה: גליל הינו יריעה דו-מימדית בעלת הצגה סתומה רגולרית.

משטח סיבוב: תהא $\gamma:I\to(0,\infty)\times\mathbb{R}$ עקומה אזי $f:I\times(0,2\pi)\to\mathbb{R}^3$ המוגדרת $f(t,\rho)=\begin{pmatrix}\gamma_1(t)\cos(\rho)\\\gamma_1(t)\sin(\rho)\\\gamma_2(t)\end{pmatrix}$.

טענה משטחי סיבוב: תהא $\gamma:I\to(0,\infty)\times\mathbb{R}$ עקומה עבורה γ פרמטריזציה טובה של $\operatorname{Im}(\gamma)$ אזי משפט הסיבוב f של γ הינו פרמטריזציה טובה של $\operatorname{Im}(f)$.

הטלה סטריאוגרפית: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ נגדיר $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{S}^n$ כך $f(x)=-\frac{2}{\|x\|^2+1}\left(x_1,\dots,x_n,\frac{\|x\|^2-1}{2}\right)$.

טורוס: משטח הסיבוב של $\mathbb{S}^1$.

סימון: נסמן טורוס בעזרת $\mathbb{T}^2$.

קו-אוריינטציה של יריעה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח אזי $N\in C(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ המקיימת $\forall x\in\mathcal{M}.(|N(x)|=1)\wedge(N(x)\perp x)$.

למה: טבעת מוביוס אינו משטח קו-אוריינטבילי.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ טבעת מוביוס אזי $\mathcal{M}\backslash\partial\mathcal{M}$ יריעה דו-מימדית.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ טבעת מוביוס אזי $\mathcal{M}\backslash\partial\mathcal{M}$ אינה ניתנת להצגה על ידי פרמטריזציה טובה.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ טבעת מוביוס אזי $\mathcal{M}\backslash\partial\mathcal{M}$ אינה ניתנת להצגה סתומה רגולרית.

מכפלה וקטורית: יהיו $a,b\in\mathbb{R}^3$ אזי $a\times b=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}$.

טענה: יהיו $u,v\in\mathbb{R}^3$ אזי $(u\times v)\perp v$ וכן $(u\times v)\perp u$.

טענה: יהיו $u,v\in\mathbb{R}^3$ אזי $(u\in\operatorname{span}(v))\iff(u\times v=0)$.

טענה: יהיו $u,v\in\mathbb{R}^3$ אזי $\det(u,v,u\times v)=\|u\times v\|^2\geq0$.

טענה: יהיו $u,v\in\mathbb{R}^3$ אזי $\|v\times u\|=\|v\|\,\|u\|\sin(\angle(v,u))$.

קבוצה ניתנת ליישור על ידי דיפאומורפיזם ממימד k: קבוצה $A\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה קיימת $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה המקיימת $A\subseteq\mathcal{U}$ וכן קיים $f:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ דיפאומורפיזם עבורו $f(A)=f(\mathcal{U})\cap\left(\mathbb{R}^k\times\left\{0_{n-k}\right\}\right)$.

תכונה מתקיימת מקומית: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^n$ קבוצה אזי פרידיקט P עבורו לכל $a\in A$ קיימת סביבה $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה P מתקיימת על $A\cap\mathcal{U}$.

משפט: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ ויהי $k\in\mathbb{N}_+$ התב"ש

- $\mathcal{M}$ יריעה k-מימדית.
- $\mathcal{M}$ מקומית גרף של פונקציה $f\in C^\infty\left(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^{n-k}\right)$ עד כדי פרמוטציה של קואורדינטות הגרף.
- $\mathcal{M}$ מקומית בעלת פרמטריזציה טובה $r:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$.
- $\mathcal{M}$ מקומית בעלת הצגה סתומה רגולרית $\{f_i\}_{i=1}^{n-k}\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}$.
- $\mathcal{M}$ מקומית ניתנת ליישור על ידי דיפאומורפיזם ל-$\mathbb{R}^k$.

מסקנה: תהא $r:G\to\mathbb{R}^n$ פרמטריזציה טובה אזי לכל $a\in G$ קיימת סביבה $W\subseteq\mathbb{R}^n$ של $\left(a,0_{n-k}\right)$ וקיים דיפאומורפיזם $s:W\to s(W)$ עבורו $s\restriction_{W\cap\left(G\times0_{n-k}\right)}=r$.

הערה: יריעה 0-מימדית הינה קבוצה של נקודות מבודדות.

קבוצה פתוחה יחסית: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^d$ אזי $\mathcal{U}\subseteq A$ עבורה קיימת $W\subseteq\mathbb{R}^d$ פתוחה עבורה $\mathcal{U}=W\cap A$.

קבוצה סגורה יחסית: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^d$ אזי $\mathcal{U}\subseteq A$ עבורה קיימת $W\subseteq\mathbb{R}^d$ סגורה עבורה $\mathcal{U}=W\cap A$.

משפט: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^d$ ותהא $\mathcal{U}\subseteq A$ אזי ($\mathcal{U}$ פתוחה ביחס ל-A)$\iff$($\forall x\in\mathcal{U}.\exists r>0.B_r(x)\cap A\subseteq\mathcal{U}$).

קבוצה קשירה: קבוצה $A\subseteq\mathbb{R}^d$ עבורה לכל $\mathcal{U}\subseteq A$ פתוחה וסגורה יחסית ל-A מתקיים $\mathcal{U}\in\{A,\varnothing\}$.

טענה: תהא $A\subseteq\mathbb{R}^d$ אזי (A קשירה)$\iff$(לא קיימות $\mathcal{U},\mathcal{V}\subset A$ פתוחות יחסית ל-A עבורן $A\in\{\mathcal{U}\cap\mathcal{V},\mathcal{U}\cup\mathcal{V}\}$).

טענה: תהיינה $A,B\subseteq\mathbb{R}^d$ ותהא $f:A\to B$ אזי (f רציפה)$\iff$(לכל $\mathcal{U}\subseteq B$ פתוחה יחסית ל-B מתקיים כי $f^{-1}(\mathcal{U})$ פתוחה יחסית ל-A).

מפה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{M}$ פתוחה יחסית ותהא $\varphi:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^k$ הפיכה עבורה $\varphi(\mathcal{U})$ פתוחה וכן φ^{-1} פרמטריזציה טובה אזי $(\mathcal{U},\varphi)$.

אטלס: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית אזי קבוצה של מפות $\mathcal{A}$ עבורה $\bigcup\{\mathcal{C}_1\mid\mathcal{C}\in\mathcal{A}\}=\mathcal{M}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית ותהא $r:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^n$ חח"ע פרמטריזציה רגולרית של $r(\mathcal{U})$ אזי $\left(r(\mathcal{U}),r^{-1}\right)$ מפה.

המרחב הפרוייקטיבי: יהי $n\geq2$ אזי $\mathbb{RP}^n=\left\{vv^T\mid v\in\mathbb{S}^n\right\}$.

טענה: יהי $n\geq2$ אזי $\mathbb{RP}^n\subseteq\mathbb{R}^{(n+1)^2}$ יריעה n מימדית.

העתקת מעבר: תהיינה $(\mathcal{U}_1,\varphi_1),(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$ מפות אזי $\varphi_{1,2}:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^k$ המוגדרת $\varphi_{1,2}=\varphi_2\circ\varphi_1^{-1}$.

טענה: תהיינה $(\mathcal{U}_1,\varphi_1),(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$ מפות אזי $\varphi_i(\mathcal{U}_1\cap\mathcal{U}_2)$ פתוחה עבור $i\in\{1,2\}$.

טענה: תהיינה $(\mathcal{U}_1,\varphi_1),(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$ מפות אזי $\varphi_{1,2}$ דיפאומורפיזם.

פונקציה C^α מיריעה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית אזי $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^m$ עבורה לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ מתקיים כי $f\circ\varphi^{-1}$ הינה C^α.

הערה: נניח כי $\mathcal{M}$ יריעה C^α אזי $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^m$ הינה לכל היותר מדרגת חלקות C^α.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית ותהא $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^m$ אזי (f הינה C^α)$\iff$(קיים אטלס $\{(\mathcal{U}_\alpha,\varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ של $\mathcal{M}$ עבורו $f\circ\varphi^{-1}$ הינה C^α לכל $\alpha\in\Lambda$).

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית אזי קיים ל-$\mathcal{M}$ אטלס.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית אזי $\dim(\mathcal{M})=k$.

פונקציה C^α בין יריעות: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית ותהא $\mathcal{M}'\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה ℓ-מימדית אזי $f:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ עבורה $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^m$ הינה C^α.

טענה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}',\mathcal{M}''$ יריעות תהא $f\in C^\alpha\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ ותהא $g\in C^\alpha\left(\mathcal{M}',\mathcal{M}''\right)$ אזי $g\circ f\in C^\alpha\left(\mathcal{M},\mathcal{M}''\right)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^m$ אזי (f הינה C^α)$\iff$(לכל $p\in\mathcal{M}$ קיימת סביבה $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ של p עבורה קיימת $g\in C^\alpha(\mathcal{U},\mathbb{R}^m)$ המקיימת $f=g\restriction_{\mathcal{M}\cap\mathcal{U}}$).

טענה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות ותהא $f:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ אזי (f הינה C^α)$\iff$(לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ של $\mathcal{M}$ ולכל מפה $(\mathcal{V},\psi)$ של $\mathcal{M}'$ מתקיים כי $\psi\circ f\circ\varphi^{-1}$ הינה C^α).

דיפאומורפיזם C^α: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות אזי $f:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ עבורה f הפיכה וכן $f,f^{-1}\in C^\alpha$.

מסקנה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות דיפאומורפיות אזי $\dim(\mathcal{M})=\dim\left(\mathcal{M}'\right)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהיינה $(\mathcal{U},\varphi),(\mathcal{V},\psi)$ מפות באשר $\mathcal{U},\mathcal{V}$ סביבות של p אזי $\operatorname{Im}\left(\mathcal{D}_{\varphi^{-1}}(\varphi(p))\right)=\operatorname{Im}\left(\mathcal{D}_{\psi^{-1}}(\psi(p))\right)$.

המרחב המשיק: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה באשר $\mathcal{U}$ סביבה של p אזי $T_p(\mathcal{M})=\operatorname{Im}\left(\mathcal{D}_{\varphi(p)}\left(\varphi^{-1}\right)\right)$.

הערה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $T_p(\mathcal{M})\subseteq\mathbb{R}^n$.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $\dim\left(T_p(\mathcal{M})\right)=\dim(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $\{f=0\}$ הצגה סתומה רגולרית בסביבה של p אזי $T_p(\mathcal{M})=\ker\left(\mathcal{D}_p(f)\right)$.

וקטור מהירות: תהא $\gamma:(a,b)\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 אזי $\dot\gamma=\frac{d\gamma}{dt}$.

טענה: תהא $\gamma:(a,b)\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 אזי $\dot\gamma(t)\in T_{\gamma(t)}(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k-מימדית ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $T_p(\mathcal{M})=\left\{\dot\gamma(0)\mid\left(\gamma\in C^1((-\varepsilon,\varepsilon),\mathcal{M})\right)\wedge(\gamma(0)=p)\right\}$.

טענה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות תהא $p\in\mathcal{M}$ תהא $f\in C^1\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ ותהיינה $\gamma_1,\gamma_2:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathcal{M}$ מסילות המקיימות $\gamma_i(0)=p$ וכן $\dot\gamma_i(0)=v$ אזי $\left(\frac{d}{dt}(f\circ\gamma_1)\right)(0)=\left(\frac{d}{dt}(f\circ\gamma_2)\right)(0)$.

נגזרת של פונקציה בין יריעות: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $f\in C^1\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ אזי $\mathcal{D}_pf:T_p(\mathcal{M})\to T_{f(p)}\left(\mathcal{M}'\right)$ המוגדרת $(\mathcal{D}_pf)(v)=\left(\frac{d}{dt}(f\circ\gamma)\right)(0)$ עבור מסילה $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathcal{M}$ המקיימת $\gamma(0)=p$ וכן $\dot\gamma(0)=v$.

טענה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $f\in C^1\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ אזי $\mathcal{D}_pf$ העתקה לינארית.

משפט כלל השרשרת: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}',\mathcal{M}''$ יריעות תהא $f\in C^\alpha\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ ותהא $g\in C^\alpha\left(\mathcal{M}',\mathcal{M}''\right)$ אזי $\mathcal{D}_p(g\circ f)=\mathcal{D}_{f(p)}(g)\cdot\mathcal{D}_p(f)$.

מסקנה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $f\in C^1\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ אזי $(\mathcal{D}_pf)(v)=\mathcal{D}_p(f)\cdot v$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $\{F=0\}$ הצגה סתומה רגולרית עבור סביבה של p אזי $T_p(\mathcal{M})=\operatorname{span}\left(\left\{\nabla F_1(p),\dots,\nabla F_{n-k}(p)\right\}^\perp\right)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה באשר $\mathcal{U}$ סביבה של p אזי $\left\{\mathcal{D}_{\varphi(p)}\varphi^{-1}(e_1),\dots,\mathcal{D}_{\varphi(p)}\varphi^{-1}(e_k)\right\}$ בסיס של $T_p(\mathcal{M})$.

הערה: נגדיר את $\left\{\mathcal{D}_{\varphi(p)}\varphi^{-1}(e_1),\dots,\mathcal{D}_{\varphi(p)}\varphi^{-1}(e_k)\right\}$ להיות הבסיס הסטנדרטי של $T_p(\mathcal{M})$.

טענה: תהיינה $\mathcal{M},\mathcal{M}'$ יריעות תהא $f\in C^\alpha\left(\mathcal{M},\mathcal{M}'\right)$ תהא $p\in\mathcal{M}$ תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה ב-$\mathcal{M}$ באשר $\mathcal{U}$ סביבה של p תהא $(\mathcal{V},\psi)$ מפה ב-$\mathcal{M}'$ באשר $\mathcal{V}$ סביבה של $f(p)$ אזי $[\mathcal{D}_pf]_{i,j}=\frac{\partial\left(\psi\circ f\circ\varphi^{-1}\right)_i}{\partial x_j}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\mathcal{M}'\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $f:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $g\in C^\alpha(\mathcal{U},\mathbb{R}^m)$ באשר $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ סביבה של p וכן $f=g\restriction_{\mathcal{M}\cap\mathcal{U}}$ אזי $\mathcal{D}_pf=(\mathcal{D}_pg)\restriction_{T_p(\mathcal{M})}$.

נגזרת כיוונית: תהא $f\in C^\alpha(\mathcal{M},\mathbb{R}^m)$ ותהא $v\in T_p(\mathcal{M})$ אזי $L_vf=\mathcal{D}_pf(v)$.

טענה: תהא $f\in C^\alpha(\mathcal{M},\mathbb{R}^m)$ תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה בסביבה של p ותהא $v\in T_p(\mathcal{M})$ אזי $L_vf=\sum_{i=1}^kv_i\cdot\frac{\partial\left(f\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x_i}$.

טענה: תהא $f\in C^\alpha(\mathcal{M},\mathbb{R}^m)$ ותהא $v\in T_p(\mathcal{M})$ אזי $L_vf=\frac{\partial f}{\partial v}$.

וקטור נורמל: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $v\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ עבורו $v\perp T_p(\mathcal{M})$.

וקטור נורמל יחידה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי וקטור נורמל $v\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ עבורו $\|v\|=1$.

טענה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא $\{f=0\}$ הצגה סתומה רגולרית בסביבה של p אזי $\frac{\nabla f(p)}{\|\nabla f(p)\|}$ וקטור נורמל יחידה ל-p.

מסקנה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח ותהא $\{f=0\}$ הצגה סתומה רגולרית של $\mathcal{M}$ אזי $\frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$ קו-אוריינטציה של $\mathcal{M}$.

טענה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא Γ_f הצגה כגרף בסביבה של p אזי $\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p),\dots,\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(p),-1\right)}{\sqrt{1+\|\nabla f(p)\|^2}}$ וקטור נורמל יחידה ל-p.

מסקנה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח ותהא Γ_f הצגה כגרף של $\mathcal{M}$ אזי $\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}},-1\right)}{\sqrt{1+\|\nabla f\|^2}}$ קו-אוריינטציה של $\mathcal{M}$.

מכפלה מצולבת: יהיו $v_1\dots v_{n-1}\in\mathbb{R}^n$ אזי $v_1\times\dots\times v_{n-1}=\sum_{i=1}^n(-1)^{i+1}\det\begin{pmatrix}(v_1)_1&\cdots&\left(v_{n-1}\right)_1\\\vdots&&\vdots\\(v_1)_{i-1}&\cdots&\left(v_{n-1}\right)_{i-1}\\(v_1)_{i+1}&\cdots&\left(v_{n-1}\right)_{i+1}\\\vdots&&\vdots\\(v_1)_n&\cdots&\left(v_{n-1}\right)_n\end{pmatrix}e_i$.

הערה: יהיו $v_1\dots v_{n-1}\in\mathbb{R}^n$ אזי בצורה לא פורמלית מתקיים $v_1\times\dots\times v_{n-1}=\det\begin{pmatrix}e_1&|&&|\\\vdots&v_1&\cdots&v_{n-1}\\e_n&|&&|\end{pmatrix}$.

טענה: יהיו $v_1\dots v_{n-1}\in\mathbb{R}^n$ אזי מכפלה מצולבת העתקה לינארית אנטי-סימטרית.

דטרמיננטת גראם: יהיו $v_1\dots v_m\in\mathbb{R}^n$ אזי $\Gamma(v_1\dots v_m)=\det\begin{pmatrix}\langle v_1,v_1\rangle&\cdots&\langle v_1,v_m\rangle\\\vdots&&\vdots\\\langle v_m,v_1\rangle&\cdots&\langle v_m,v_m\rangle\end{pmatrix}$.

טענה: יהיו $v_1\dots v_{n-1}\in\mathbb{R}^n$ אזי

- לכל $i\in[n-1]$ מתקיים $v_1\times\dots\times v_{n-1}\perp v_i$.
- $\left\|v_1\times\dots\times v_{n-1}\right\|=\sqrt{\Gamma\left(v_1\dots v_{n-1}\right)}$.
- $\det\left(v_1\times\dots\times v_{n-1},v_1,\dots,v_{n-1}\right)\geq0$.

טענה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח תהא $p\in\mathcal{M}$ ותהא r פרמטריזציה טובה בסביבה של p אזי $\frac{\partial r}{\partial x_1}(p)\times\dots\times\frac{\partial r}{\partial x_{n-1}}(p)$ וקטור נורמל ל-p.

מסקנה: יהי $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ על-משטח ותהא r פרמטריזציה טובה של $\mathcal{M}$ אזי $\frac{\partial r}{\partial x_1}\times\dots\times\frac{\partial r}{\partial x_{n-1}}$ קו-אוריינטציה של $\mathcal{M}$.

סימון: תהא $f\in C^\infty(\mathcal{M})$ ותהא $\alpha\in\mathbb{N}^k$ אזי $\partial^\alpha f=\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x^\alpha}(f)$.

סימון: תהיינה $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^k$ אזי $\binom{\alpha}{\beta}=\prod_{i=1}^k\binom{\alpha_i}{\beta_i}$.

טענה כלל לייבניץ: תהיינה $f,g\in C^\infty(\mathcal{M})$ ותהא $\alpha\in\mathbb{N}^k$ אזי $\partial^\alpha(f\cdot g)=\sum_{\substack{\beta\in\mathbb{N}^k\\|\beta|\leq|\alpha|}}\binom{\alpha}{\beta}\partial^\beta(f)\,\partial^{\alpha-\beta}(g)$.

אופרטור דיפרנציאלי: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^d$ פתוחה אזי $D:C^\infty(\mathcal{U})\to C^\infty(\mathcal{U})$ המקיימת $\mathcal{D}(f)(x)=\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}^k\\|\alpha|\leq m}}a_\alpha(x)\cdot\partial^\alpha f(x)$ עבור $m\in\mathbb{N}$ וכן a_α חלקות.

אופרטור דיפרנציאלי: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $D:C^\infty(\mathcal{M})\to C^\infty(\mathcal{M})$ עבורה לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ על $\mathcal{M}$ באשר $\overline{\mathcal{U}}$ קומפקטית מתקיים $\mathcal{D}\left(f\circ\varphi^{-1}\right)(x)=\sum_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}^k\\|\alpha|\leq m}}a_\alpha(x)\cdot\partial^\alpha\left(f\circ\varphi^{-1}\right)(x)$ עבור $m\in\mathbb{N}$ וכן a_α חלקות.

שדה וקטורי C^m: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $v:\mathcal{M}\to\mathbb{R}^n$ עבורה $v(p)\in T_p(\mathcal{M})$ לכל $p\in\mathcal{M}$ וכן לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ מתקיים כי $x\mapsto\mathcal{D}_x\varphi(v(x))$ העתקה C^m.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ויהי v שדה וקטורי חלק אזי $L_v:C^\infty(\mathcal{M})\to C^\infty(\mathcal{M})$ המוגדרת $L_v(f)(x)=L_{v(x)}(f)$ הינה אופרטור דיפרנציאלי.

תומך: תהא $f\in C(\mathcal{M})$ אזי $\operatorname{supp}(f)=\overline{\{x\in\mathcal{M}\mid f(x)\neq0\}}$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{M}$ פתוחה אזי $C_C^\infty(\mathcal{U})=\{f\in C^\infty(\mathcal{U})\mid\operatorname{supp}(f)\ \text{קומפקטית}\}$.

אופרטור מקומי: תהא $\mathcal{M}$ יריעה אזי $L:C^\infty(\mathcal{M})\to C^\infty(\mathcal{M})$ עבורה לכל $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{M}$ פתוחה ולכל $f,g\in C_C^\infty$ עבורן $f\restriction_{\mathcal{U}}=g\restriction_{\mathcal{U}}$ מתקיים $L(f)\restriction_{\mathcal{U}}=L(g)\restriction_{\mathcal{U}}$.

הגדרה: תהא $\mathcal{W}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה תהא $f\in C^\infty(\mathcal{W})$ ויהי $n\in\mathbb{N}$ אזי $\|f\|_{W,n}=\sup_{\substack{x\in w\\|\alpha|\leq n}}\left\|(\partial^\alpha f)(x)\right\|$.

טענה: תהא $\mathcal{W}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה תהא $f\in C^\infty(\mathcal{W})$ תהא $x\in\mathcal{W}$ עבורה $(\partial^\alpha f)(x)=0$ לכל $|\alpha|\leq n$ ויהי $\varepsilon>0$ אזי קיימת $\delta\in(0,\varepsilon)$ וכן $g\in C^\infty(\mathcal{W})$ עבורה

- $g\restriction_{B_{\frac{\delta}{2}}(x)}=0$.
- $g\restriction_{\mathcal{W}\backslash B_\delta(x)}=0$.
- $\|f-g\|_{W,n}<\varepsilon$.

סימון: יהיו $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^k$ אזי $\binom{\alpha}{\beta}=\prod_{i=1}^k\binom{\alpha_i}{\beta_i}$.

משפט פיטרה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $L:C^\infty(\mathcal{M})\to C^\infty(\mathcal{M})$ לינארית התב"ש

- L אופרטור מקומי.
- לכל $f\in C^\infty(\mathcal{M})$ מתקיים $\operatorname{supp}(L(f))\subseteq\operatorname{supp}(f)$.
- L אופרטור דיפרנציאלי.

טענה: תהא $\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה יהי $L:C^\infty(\mathcal{V})\to C^\infty(\mathcal{V})$ אופרטור לינארי מקומי ותהא $x\in\mathcal{V}$ אזי קיימת $\mathcal{W}\subseteq\mathcal{V}$ סביבה של x עבורה $\overline{\mathcal{W}}$ קומפקטית וכן קיים $n\in\mathbb{N}$ וכן $C>0$ עבורם לכל $f\in C_C^\infty(\mathcal{W}\backslash\{x\})$ מתקיים $\|Lf\|_{\mathcal{W},0}\leq C\|f\|_{\mathcal{W},n}$.

טענה: תהא $\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה יהי $L:C^\infty(\mathcal{V})\to C^\infty(\mathcal{V})$ אופרטור לינארי מקומי ותהא $\mathcal{W}\subseteq\mathcal{V}$ פתוחה עבורה קיימים $n\in\mathbb{N}$ וכן $C>0$ עבורם לכל $f\in C_C^\infty(\mathcal{W})$ מתקיים $\|Lf\|_{\mathcal{W},0}\leq C\|f\|_{\mathcal{W},n}$ אזי L אופרטור דיפרנציאלי מסדר n.

משפט פירוק יחידה: תהא $X\subseteq\mathbb{R}^n$ ויהי $\{\mathcal{U}_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ כיסוי פתוח של X אזי קיימות $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty\subseteq C^\infty(\mathbb{R}^n)$ עבורן

- לכל $i\in\mathbb{N}$ מתקיים $0\leq\rho_i\leq1$.

- לכל $i \in \mathbb{N}$ קיים $\alpha \in \Lambda$ עבורו $\operatorname{supp}(\rho_i) \subseteq \mathcal{U}_\alpha$.
- לכל $x \in X$ קיימת סביבה פתוחה $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ עבורה $\left|\{i \in \mathbb{N} \mid \rho_i(\mathcal{W}) \neq 0\}\right| \in \mathbb{N}$.
- לכל $x \in X$ מתקיים $\sum_{i \in \mathbb{N}} \rho_i(x) = 1$.

מסקנה: תהא $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^k$ פתוחה ויהי $L : C^\infty(\mathcal{V}) \to C^\infty(\mathcal{V})$ אופרטור לינארי מקומי אזי L אופרטור דיפרנציאלי.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ויהי $X \subseteq \mathcal{M}$ ויהי $\{\mathcal{U}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ כיסוי פתוח ב־$\mathcal{M}$ של X אזי קיימות $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty \subseteq C^\infty(\mathcal{M})$ עבורן

- לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $0 \le \rho_i \le 1$.
- לכל $i \in \mathbb{N}$ קיים $\alpha \in \Lambda$ עבורו $\operatorname{supp}(\rho_i) \subseteq \mathcal{U}_\alpha$.
- לכל $x \in X$ קיימת סביבה פתוחה $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{M}$ עבורה $\left|\{i \in \mathbb{N} \mid \rho_i(\mathcal{W}) \neq 0\}\right| \in \mathbb{N}$.
- לכל $x \in X$ מתקיים $\sum_{i \in \mathbb{N}} \rho_i(x) = 1$.

מקבילון: יהיו $v_1 \dots v_k \in \mathbb{R}^n$ אזי $\Pi(v_1 \dots v_k) = \left\{\sum_{i=1}^k t_i v_i \mid \forall i \in [k] . t_i \in [0,1]\right\}$.

נפח מקבילון: יהיו $v_1 \dots v_k \in \mathbb{R}^n$ אזי $\mathrm{Vol}_k(\Pi(v_1 \dots v_k)) = \sqrt{\Gamma(v_1 \dots v_k)}$.

טענה: יהיו $v_1 \dots v_k \in \mathbb{R}^k$ אזי

- $\mathrm{Vol}_k\left(\begin{pmatrix} v_1 \\ 0^{n-k} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} v_k \\ 0^{n-k} \end{pmatrix}\right) = \left|\det(v_1 \dots v_k)\right|$.
- תהא $T \in O(n)$ אזי $\mathrm{Vol}_k(Tv_1, \dots, Tv_k) = \mathrm{Vol}_k(v_1, \dots, v_k)$.

קבוצה זניחה ביחס ליריעה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית אזי $E \subseteq \mathcal{M}$ עבורה לכל מפה $(\mathcal{U}, \varphi)$ מתקיים כי $\varphi(E \cap \mathcal{U})$ זניחה ב־$\mathbb{R}^k$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית יהי $\{(\mathcal{U}_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ אטלס של $\mathcal{M}$ ותהא $E \subseteq \mathcal{M}$ אזי (E זניחה ביחס ל־$\mathcal{M}$)$\iff$(לכל $\alpha \in \Lambda$ מתקיים כי $\varphi_\alpha(E \cap \mathcal{U}_\alpha)$ זניחה ב־$\mathbb{R}^k$).

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהיינה $\{E_i\}_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$ זניחות ביחס ל־$\mathcal{M}$ אזי $\bigcup_{i=1}^\infty E_i$ זניחה ביחס ל־$\mathcal{M}$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי קיים אטלס בן־מנייה של $\mathcal{M}$.

קבוצת נקודות האי־רציפות: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אזי $B_f = \{x \in \mathcal{M} \mid \text{f אינה רציפה על x}\}$.

פונקציה אינטגרבילית רימן: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ עבורה

- f חסומה.
- $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטי.
- B_f זניחה ביחס ל־$\mathcal{M}$.

קבוצה מדידה ז׳ורדן על יריעה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי $E \subseteq \mathcal{M}$ עבורה $\mathbb{1}_E$ אינטגרבילית רימן על $\mathcal{M}$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית תהא $(\mathcal{U}, \varphi)$ מפה ותהא $E \subseteq \mathcal{M}$ עבורה $\overline{E} \subseteq \mathcal{U}$ אזי (E מדידה ז׳ורדן ב־$\mathcal{M}$)$\iff$($\varphi(E)$ מדידה ז׳ורדן ב־$\mathbb{R}^k$).

פונקציה נוחה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ עבורה $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטית וכן קיימת מפה $(\mathcal{U}, \varphi)$ עבורה $\operatorname{supp}(f) \subseteq \mathcal{U}$.

קבוצה נוחה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי $A \subseteq \mathcal{M}$ עבורה $\mathbb{1}_A$ נוחה.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי קיים אטלס בן־מנייה $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}$ של $\mathcal{M}$ באשר $\mathcal{U}_i$ נוחה לכל $i \in \mathbb{N}$.

מסקנה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אזי קיימות $f_1 \dots f_n : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ נוחות ואינטגרביליות רימן עבורן $f = \sum_{i=1}^n f_i$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה k־מימדית בעלת פרמטריזציה טובה תהיינה $r_i : G_i \to \mathcal{M}$ פרמטריזציות טובות באשר $G_i \subseteq \mathbb{R}^k$ וכן $i \in \{1, 2\}$ ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אזי $\int_{G_1} (f \circ r_1)(q) \cdot \sqrt{\Gamma\left(\mathcal{D}_q(r_1)^T \cdot \mathcal{D}_q(r_1)\right)} \mathrm{d}q = \int_{G_2} (f \circ r_2)(q) \cdot \sqrt{\Gamma\left(\mathcal{D}_q(r_2)^T \cdot \mathcal{D}_q(r_2)\right)} \mathrm{d}q$.

אינטגרל: תהא $\mathcal{M}$ יריעה k־מימדית בעלת פרמטריזציה טובה $r : G \to \mathcal{M}$ באשר $G \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \int_G (f \circ r)(q) \cdot \sqrt{\Gamma\left(\mathcal{D}_q(r)^T \cdot \mathcal{D}_q(r)\right)} \mathrm{d}q$.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה k־מימדית בעלת פרמטריזציה טובה $r : G \to \mathcal{M}$ באשר $G \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \int_G (f \circ r)(q) \cdot \sqrt{\Gamma\left(\frac{\partial r}{\partial x_1} \dots \frac{\partial r}{\partial x_k}\right)} \mathrm{d}q$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $(\mathcal{U}, \varphi)$ מפה אזי $R_{\mathcal{U}} = \{f : \mathcal{M} \to \mathbb{R} \mid (\operatorname{supp}(f) \subseteq \mathcal{U}) \wedge (\text{f נוחה ואינטגרבילית רימן})\}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $(\mathcal{U}, \varphi)$ מפה אזי $R_{\mathcal{U}}$ מרחב לינארי.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $(\mathcal{U}, \varphi)$ מפה אזי $\int_{\mathcal{M}} : R_{\mathcal{U}} \to \mathbb{R}$ הינו פונקציונל לינארי.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה תהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן ותהיינה $f_1 \dots f_n, g_1 \dots g_m : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ נוחות ואינטגרביליות רימן עבורן $f = \sum_{i=1}^n f_i$ וכן $f = \sum_{i=1}^m g_i$ אזי $\sum_{i=1}^n \int_{\mathcal{M}} f_i = \sum_{i=1}^m \int_{\mathcal{M}} g_i$.

אינטגרל: תהא $\mathcal{M}$ יריעה תהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן ותהיינה $f_1 \dots f_n : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ נוחות ואינטגרביליות רימן עבורן $f = \sum_{i=1}^n f_i$ אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \sum_{i=1}^n \int_{\mathcal{M}} f_i$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה אזי $R(\mathcal{M}) = \{f : \mathcal{M} \to \mathbb{R} \mid \text{f אינטגרבילית רימן}\}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה אזי $R(\mathcal{M})$ מרחב לינארי.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה אזי $\int_{\mathcal{M}} : R(\mathcal{M}) \to \mathbb{R}$ הינו פונקציונל לינארי.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה ותהא $f \in R(\mathcal{M})$ אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \int_{\mathcal{M}} f \mathrm{dVol}_k$.

מיצוי ז׳ורדן של יריעה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה אזי $(E_i)_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$ סדרת קבוצות עולה ומדידות ז׳ורדן עבורה $\bigcup_{i=1}^\infty E_i = \mathcal{M}$.

אינטגרל לא אמיתי: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ באשר B_f זניחה אזי אם קיים $L \in \mathbb{R}$ עבורו לכל מיצוי ז׳ורדן של קבוצות קומפקטיות $(E_i)_{i=1}^\infty$ של $\mathcal{M}$ מתקיים $\lim_{i \to \infty} \int_{E_i} f \cdot \mathbb{1}_{E_i} = L$ אזי $\int_{\mathcal{M}} f = L$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $f \in R(\mathcal{M})$ אזי לכל מיצוי ז׳ורדן של קבוצות קומפקטיות $(E_i)_{i=1}^\infty$ של $\mathcal{M}$ מתקיים $\int_{\mathcal{M}} f = \lim_{i \to \infty} \int_{\mathcal{M}} f \cdot \mathbb{1}_{E_i}$.

נפח של יריעה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית אזי $\mathrm{Vol}_k(\mathcal{M}) = \int_{\mathcal{M}} 1$.

מפות זרות: מפות $(\mathcal{U}, \varphi), (\mathcal{V}, \psi)$ עבורן $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \varnothing$.

טענה: תהיינה $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i=1}^n$ מפות זרות בזוגות על $\mathcal{M}$ תהא $S \subseteq \mathcal{M}$ זניחה ותהא $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ עבורה $f\restriction_{\mathcal{M} \setminus \left(S \cup \left(\biguplus_{i=1}^n \mathcal{U}_i\right)\right)} = 0$ אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \sum_{i=1}^n \int_{\mathcal{U}_i} f$.

אינטגרל קווי מסוג ראשון: תהא $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ ותהא $f : \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית אזי $\int_\gamma f \mathrm{dVol}_1$.

סימון: תהא $\gamma \in C([a, b], \mathbb{R}^n)$ אזי $\mathrm{Length}(\gamma) = \lim_{m \to \infty} \sup_{a = t_0 < \dots < t_m = b} \sum_{i=1}^m \left\|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\right\|$.

טענה: תהא $\gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ אזי $\mathrm{Length}(\gamma) = \int_a^b \left\|\gamma'(t)\right\| \mathrm{d}t$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה חד־מימדית אזי $\mathrm{Length}(\mathcal{M}) = \mathrm{Vol}_1(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה חד־מימדית ותהא $\gamma : (a, b) \to \mathcal{M}$ פרמטריזציה טובה אזי $\mathrm{Length}(\mathcal{M}) = \mathrm{Length}(\gamma)$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}$ פתוחה ותהא $f \in C^1(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{Length}(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} \mathrm{d}t$.

מסקנה: תהיינה $r, \theta \in C^1(\mathbb{R})$ נגדיר $\gamma : (a, b) \to \mathbb{R}^2$ כך $\gamma(t) = (r(t) \cos(\theta(t)), r(t) \sin(\theta(t)))$ אזי $\left\|\gamma'\right\| = \sqrt{r^2 + r'}$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה חד־מימדית אזי $\mathrm{Area}(\mathcal{M}) = \mathrm{Vol}_2(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^3$ יריעה דו־מימדית ותהא $r : G \to \mathcal{M}$ פרמטריזציה טובה באשר $G \subseteq \mathbb{R}^2$ אזי $\mathrm{Area}(\mathcal{M}) = \int_G \left|\frac{\partial r}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial r}{\partial x_2}(y)\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^2$ פתוחה ותהא $f \in C^1(\mathcal{U}, \mathbb{R})$ אזי $\mathrm{Area}(\Gamma_f) = \int_{\mathcal{U}} \sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

טענה: תהיינה $u, v \in \mathbb{R}^n$ אזי $\det\left(I + uv^T\right) = 1 + \langle u, v \rangle$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^k$ פתוחה ותהא $f \in C^1\left(\mathcal{U}, \mathbb{R}^{n-k}\right)$ אזי $\mathrm{Vol}_k(\Gamma_f) = \int_{\mathcal{U}} \sqrt{1 + \|\nabla f(x)\|^2} \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_k$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^k$ פתוחה תהא $f \in C^1\left(\mathcal{U}, \mathbb{R}^{n-k}\right)$ ותהא $\alpha : \Gamma_f \to \mathbb{R}$ באשר $\alpha(x)$ הזווית בין הנורמל של Γ_f בנקודה x לבין ציר e_{k+1} אזי $\sqrt{1 + \|\nabla f(x)\|^2} = \frac{1}{\cos(\alpha(x))}$.

משפט ארכימדס: יהיו P_1, P_2 מישורים מקבילים במרחק h החותכים את $\mathbb{S}^2$ ויהי $\mathcal{M}$ השטח הכלוא על $\mathbb{S}^2$ בין P_1 ל־P_2 אזי $\mathrm{Area}(\mathcal{M}) = 2\pi h$.

מסקנה: יהיו P_1, P_2 מישורים מקבילים במרחק h החותכים את $R \cdot \mathbb{S}^2$ ויהי $\mathcal{M}$ השטח הכלוא על $R \cdot \mathbb{S}^2$ בין P_1 ל־P_2 אזי $\mathrm{Area}(\mathcal{M}) = 2\pi hR$.

קורה: יהיו $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטחים מקבילים אזי $P_{H_1, H_2} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \max\{d(x, H_1), d(x, H_2)\} \le d(H_1, H_2)\}$.

רוחב קורה: יהיו $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטחים אזי $\mathrm{Width}\left(P_{H_1, H_2}\right) = d(H_1, H_2)$.

רוחב גוף: יהי $K \subseteq \mathbb{R}^n$ גוף קמור אזי $\mathrm{Width}(K) = \inf_{\{K \subseteq P \mid \text{P קורה}\}} (\mathrm{Width}(P))$.

משפט באנג לבעיית הקורה של טרסקי: יהי $K \subseteq \mathbb{R}^n$ גוף קמור קומפקטי ויהיו $P_1 \dots P_m$ קורות עבורן $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m P_i$ אזי $\mathrm{Width}(K) \le \sum_{i=1}^m \mathrm{Width}(P_i)$.

רוחב יחסי של קורה: יהי $K \subseteq \mathbb{R}^n$ גוף קמור קומפקטי ותהא P קורה אזי $\mathrm{Width}_K(P) = \inf_{m \in \mathbb{R}_+} \left\{m \in \mathbb{R}_+ \mid \exists a \in \mathbb{R}^n . K \subseteq m \cdot P + a\right\}$.

השערת באנג: יהי $K \subseteq \mathbb{R}^n$ גוף קמור קומפקטי ויהיו $P_1 \dots P_m$ קורות עבורן $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m P_i$ אזי $1 \le \sum_{i=1}^m \mathrm{Width}_K(P_i)$. השערה פתוחה

טענה: יהי $K \subseteq \mathbb{R}^n$ גוף קמור קומפקטי עבורו $K = -K$ ויהיו $P_1 \dots P_m$ קורות עבורן $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m P_i$ אזי $1 \le \sum_{i=1}^m \mathrm{Width}_K(P_i)$.

טענה: תהא $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $\varphi \in C^1(\mathcal{V}, \mathbb{R})$ באשר $\nabla\varphi \neq 0$ אזי $\varphi^{-1}(t)$ על־משטח.

טענה: יהי $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{V}, \mathbb{R})$ באשר $\nabla\varphi \neq 0$ וכן $\varphi(\mathcal{V}) = (a, b)$ ותהא $p \in \mathcal{V}$ אזי קיים $\delta > 0$ עבורו לכל $f \in R(V_\delta(p))$ באשר $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטית מתקיים $\int_{B_\delta(p)} f = \int_a^b \int_{\varphi^{-1}(t)} \frac{f(x)}{\|\nabla\varphi(x)\|} \mathrm{dVol}_{n-1}(x) \mathrm{d}t$.

משפט נוחסאת קו־שטח: יהי $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{V}, \mathbb{R})$ באשר $\nabla\varphi \neq 0$ וכן $\varphi(\mathcal{V}) = (a, b)$ ותהא $f \in R(\mathcal{V})$ באשר $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטית אזי $\int_{\mathcal{V}} f = \int_a^b \int_{\varphi^{-1}(t)} \frac{f(x)}{\|\nabla\varphi(x)\|} \mathrm{dVol}_{n-1}(x) \mathrm{d}t$.

גרדיאנט: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R})$ ותהא $x \in \mathcal{M}$ אזי $u \in T_x(\mathcal{M})$ עבורו $\langle u, v \rangle = L_v\varphi(x)$ לכל $v \in T_x(\mathcal{M})$.

סימון: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R})$ ותהא $x \in \mathcal{M}$ אזי הגרדיאנט של φ בנקודה x הוא $\nabla_x\varphi$.

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R})$ תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ סביבה של $x \in \mathcal{M}$ ותהא $\psi \in C^1(\mathcal{U}, \mathbb{R})$ באשר $\psi\restriction_{\mathcal{U} \cap \mathcal{M}} = \varphi\restriction_{\mathcal{U}}$ אזי $\nabla_x\varphi = \mathrm{Proj}_{T_x(\mathcal{M})}(\nabla_x\psi)$.

משפט נוחסאת קו־שטח ביריעה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\varphi \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R})$ באשר $\nabla\varphi \neq 0$ וכן $\varphi(\mathcal{M}) = (a, b)$ ותהא $f \in R(\mathcal{M})$ אזי $\int_{\mathcal{M}} f = \int_a^b \int_{\varphi^{-1}(t)} \frac{f(x)}{\|\nabla\varphi(x)\|} \mathrm{dVol}_{n-1}(x) \mathrm{d}t$.

מסקנה: יהי $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום תהא $\varphi \in C^1\left(\mathcal{V}, \mathbb{R}^k\right)$ באשר $\operatorname{rank}(\mathcal{D}_x\varphi) = k$ ותהא $f \in R(\mathcal{V})$ באשר $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטית אזי $\int_{\mathcal{V}} f = \int_{\varphi(\mathcal{V})} \int_{\varphi^{-1}(t)} \frac{f(x)}{\sqrt{\det\left((\mathcal{D}_x\varphi) \cdot (\mathcal{D}_x\varphi)^T\right)}} \mathrm{dVol}_{n-1}(x) \mathrm{d}t$.

טענה: תהא $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן ותהא $A \in O(n+1)$ אזי $\int_{\mathbb{S}^n} f(x) \mathrm{dVol}_n = \int_{\mathbb{S}^n} f(Ax) \mathrm{dVol}_n$.

טענה: יהי $r > 0$ אזי $\mathrm{Vol}_n(r \cdot \mathbb{S}^n) = r^n \cdot \mathrm{Vol}_n(\mathbb{S}^n)$.

טענה שטח פנים של ספירה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$.

טענה נפח של ספירה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathrm{Vol}_n(B_1(0)) = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}$.

סימון: תהא $\mathcal{M}$ יריעה אזי $\mathfrak{X}^\alpha(\mathcal{M}) = \left\{v : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^k \mid \text{v שדה וקטורי C^α מעל $\mathcal{M}$}\right\}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה C^α ותהא $(\mathcal{U}, \varphi)$ מפה אזי $\frac{\partial\varphi^{-1}}{\partial x_i} \in \mathfrak{X}^\alpha(\mathcal{U})$.

טענה: יהי $v \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ אזי (v הוא C^α)$\iff$(לכל מפה $(\mathcal{U}, \varphi)$ ולכל $i \in [k]$ מתקיים כי $\left\langle v(x), \frac{\partial\varphi^{-1}}{\partial x_i}(x) \right\rangle$ הינה C^α).

טענה: יהי v שדה וקטורי על $\mathcal{M}$ אזי (v הוא C^α)$\iff$($v : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^k$ הינה C^α).

שדה וקטורי C^m מעל תת־קבוצה: תהא $A \subseteq \mathcal{M}$ אזי $v : A \to \mathbb{R}^k$ עבורה $v(x) \in T_x(\mathcal{M})$ וכן לכל $p \in A$ קיימת סביבה $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{M}$ וקיים $u \in \mathfrak{X}^m(\mathcal{U})$ עבורו $u\restriction_{A \cap \mathcal{U}} = v\restriction_{A \cap \mathcal{U}}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}$ יריעה תהא $A \subseteq \mathcal{M}$ ותהא $v : A \to \mathbb{R}^k$ אזי (v שדה וקטורי C^α מעל A)$\iff$(קיימת $A \subseteq \mathcal{U}$ פתוחה ב־$\mathcal{M}$ וקיימת $u \in \mathfrak{X}^\alpha(\mathcal{U})$ עבורה $u\restriction_{\mathcal{U}} = v$).

טענה: תהא $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $\varphi \in C^1(\mathcal{M}, \mathbb{R})$ אזי $\nabla\varphi \in \mathfrak{X}^0(\mathcal{M})$.

טענה: יהי $\mathcal{M}$ על־משטח קשיר אזי ($\mathcal{M}$ בעל 0 קו־אוריינטציות)$\vee$($\mathcal{M}$ בעל 2 קו־אוריינטציות).

שטף: יהי $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטח תהא N קו־אוריינטציה של $\mathcal{M}$ ויהי $F \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ עבורו F שדה וקטורי דרך $\mathcal{M}$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\mathcal{M}) = \int_{\mathcal{M}} \langle F(x), N(x) \rangle \mathrm{dVol}_{n-1}(x)$.

טענה: יהי $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטח תהא N קו־אוריינטציה של $\mathcal{M}$ ויהיו $F_1, F_2 \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ עבורם F_1, F_2 שדות וקטוריים דרך $\mathcal{M}$ אזי $\mathrm{Flux}_{\alpha F_1 + \beta F_2}(\mathcal{M}) = \alpha\mathrm{Flux}_{F_1}(\mathcal{M}) + \beta\mathrm{Flux}_{F_2}(\mathcal{M})$.

טענה: יהיו $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטחים זרים עד כדי קבוצה זניחה בעלי קו־אוריינטציה N_1, N_2 בהתאמה ויהי $F \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ עבורו F שדה וקטורי דרך $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ אזי $\mathrm{Flux}_F(M_1 \cup \mathcal{M}_2) = \mathrm{Flux}_F(\mathcal{M}_1) + \mathrm{Flux}_F(\mathcal{M}_2)$.

טענה: יהי $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטח בעל קו־אוריינטציה N ויהי $F \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ עבורו F שדה וקטורי דרך $\mathcal{M}$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\mathcal{M}, N) = \mathrm{Flux}_F(\mathcal{M}, -N)$.

דיברגנץ: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{div}(F)(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}(x)$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{U})$ נגדיר $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$ כך $f(x) = F(x)$ אזי $\mathrm{div}(F)(x) = \mathrm{trace}(\mathcal{D}_x(f))$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה יהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{U})$ ותהא $A \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ אזי $\mathrm{div}(A \circ F)\left(A^{-1}x\right) = \mathrm{div}(F)(x)$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה יהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{U})$ ותהא $f \in C^1(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{div}(f \cdot F) = f \cdot \mathrm{div}(F) + \langle \nabla f, F \rangle$.

לפלסיאן: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $f \in C^1(\mathcal{U})$ אזי $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $f \in C^1(\mathcal{U})$ אזי $\Delta f = \mathrm{div}(\nabla f)$.

סימון: תהא $x \in \mathbb{R}^n$ אזי $\mathrm{Cube}_\ell(x) = \{Q \subseteq \mathbb{R}^n \mid (x \in Q) \wedge (\text{אורך הצלע של Q הוא ℓ}) \wedge (\text{Q קובייה})\}$.

הערה: תהא $x \in \mathbb{R}^n$ ויהי $Q \in \mathrm{Cube}_\ell(x)$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\partial Q) = \sum \mathrm{Flux}_F(E_i)$ באשר $\{E_i\}$ פאות Q עם נורמל היחידה בכיוון החיצוני ל־Q.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{div}(F)(x) = \lim_{\substack{Q \in \mathrm{Cube}_\ell(x) \\ \ell \to 0}} \frac{1}{\mathrm{Vol}_n(Q)} \mathrm{Flux}_F(\partial Q)$.

נקודת שפה חלקה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $x \in \partial\mathcal{U}$ עבורה קיימת $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ סביבה של x וקיימת $f \in C^1(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ עבורה $\nabla_x f \neq 0$ וכן $f(x) = 0$ וכן $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{f < 0\}$.

סימון: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U} = \{x \in \partial\mathcal{U} \mid \text{x נקודת שפה חלקה}\}$.

סימון: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה תהא $x \in \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ ותהא $f \in C^1(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ באשר $\mathcal{W}$ סביבה של x המקיימת $\nabla_x f \neq 0$ וכן $f(x) = 0$ וכן $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{f < 0\}$ אזי $\mathrm{Smooth}_{\mathcal{U}}(x) = (\mathcal{W}, f)$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $x \in \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ אזי קיימת $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ סביבה של x עבורה $\mathcal{W} \cap \partial\mathcal{U}$ היפר־משטח.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ פתוחה ביחס ל־$\partial\mathcal{U}$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ יריעה.

קבוצה חלקה: קבוצה פתוחה $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ עבורה $\partial\mathcal{U} = \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$.

קבוצה בעלת שפה כמעט חלקה: קבוצה פתוחה $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ עבורה $\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} \mathrm{Vol}_n\left((\partial\mathcal{U} \setminus \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}) + B_\varepsilon^n(0)\right) = 0$.

טענה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $x \in \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ עבורה $\mathrm{Smooth}_{\mathcal{U}}(x) = (\mathcal{W}, f)$ אזי $\frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} : \mathcal{W} \cap \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$ נורמל יחידה.

קו־אוריינטציה חיצונית קנונית לשפה חלקה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $N : \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$ עבורה לכל $x \in \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ באשר $\mathrm{Smooth}_{\mathcal{U}}(x) = (\mathcal{W}, f)$ מתקיים $N\restriction_{\mathcal{W} \cap \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$.

שטף: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ בעלת שפה כמעט חלקה תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\partial\mathcal{U} \subseteq \mathcal{W}$ ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{W})$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\partial\mathcal{U}) = \mathrm{Flux}_F(\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U})$.

למה: יהי $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ על־משטח תהא N קו־אוריינטציה של $\mathcal{M}$ יהי $F \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$ עבורו F שדה וקטורי דרך $\mathcal{M}$ ותהא $A \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ אזי $\mathrm{Flux}_{A \circ F}(A \cdot \mathcal{M}) = \mathrm{Flux}_F(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $a \in \mathbb{R}^n$ יהי $r > 0$ תהא $g \in C^1(B_r(a), \mathbb{R})$ באשר $\frac{\partial g}{\partial x_i} \neq 0$ לכל $i \in [n]$ ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathbb{R}^n)$ באשר $\operatorname{supp}(F) \subseteq B_r(a)$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\partial\{g < 0\}) = \int_{\{g < 0\}} \mathrm{div}(F)$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}) < \infty$ תהא $a \in \partial\mathcal{U} \setminus \partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}$ אזי קיים $r > 0$ עבורו לכל $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ המקיים $\overline{\mathcal{U}} \subseteq \mathcal{W}$ ולכל $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{W})$ המקיים $\operatorname{supp}(F) \subseteq B_r(a)$ מתקיים $\mathrm{Flux}_F(\partial\mathcal{U}) = \int_{\mathcal{U}} \mathrm{div}(F)$.

מסקנה: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה וחלקה תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{\mathcal{U}} \subseteq \mathcal{W}$ ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{W})$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\partial\mathcal{U}) = \int_{\mathcal{U}} \mathrm{div}(F)$.

למה: תהא $X \subseteq \mathbb{R}^n$ קומפקטית ויהי $\varepsilon > 0$ אזי $X + B_\varepsilon(0)$ מדידה ז׳ורדן.

למה: תהא $X \subseteq \mathbb{R}^n$ קומפקטית אזי קיים $C \in \mathbb{R}$ עבורו לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ המקיימת

- $0 \le \psi \le 1$.
- $\psi\restriction_{X + B_\varepsilon(0)} = 1$.
- $\psi\restriction_{\mathbb{R}^n \setminus (X + B_{3\varepsilon}(0))} = 0$.
- לכל $i \in [n]$ מתקיים $\left|\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\right| \le \frac{C}{\varepsilon}$.

משפט הדיברגנץ: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{\mathcal{U}} \subseteq \mathcal{W}$ ויהי $F \in \mathfrak{X}^1(\mathcal{W})$ אזי $\mathrm{Flux}_F(\partial\mathcal{U}) = \int_{\mathcal{U}} \mathrm{div}(F)$.

טענה נוסחת גאוס לנפח: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}) < \infty$ ויהי N נורמל חיצוני ל־$\mathcal{U}$ אזי $\mathrm{Vol}_n(\mathcal{U}) = \frac{1}{n} \int_{\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}} \langle x, N \rangle \mathrm{dVol}_{n-1}(x)$.

טענה אינטגרציה בחלקים: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}\mathcal{U}) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{\mathcal{U}} \subseteq \mathcal{W}$ תהיינה $f, g \in C^1(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ ויהי $v \in \mathbb{R}^n$ אזי $\int_{\mathcal{U}} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \cdot g\right) = \int_{\partial\mathcal{U}} (f \cdot g \cdot \langle N, v \rangle) - \int_{\mathcal{U}} \left(f \cdot \frac{\partial g}{\partial v}\right)$.

טענה נוסחאות גרין: תהא $G \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}G) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G} \subseteq \mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהיינה $u, v : \mathcal{W} \to \mathbb{R}$ אזי

1. נניח כי u הינה C^2 אזי $\int_G \Delta u = \int_{\partial G} \frac{\partial u}{\partial N}$.
2. נניח כי v הינה C^2 וכן u הינה C^1 אזי $\int_G \langle \nabla u, \nabla v \rangle = -\int_G u \cdot \Delta v + \int_{\partial G} u \cdot \frac{\partial v}{\partial N}$.
3. נניח כי u, v הן C^2 אזי $\int_G (u \cdot \Delta v - v \cdot \Delta u) = \int_{\partial G} \left(u \cdot \frac{\partial v}{\partial N} - v \cdot \frac{\partial u}{\partial N}\right)$.

אנרגיית דיריכלה: תהא $G \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}G) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G} \subseteq \mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהא $v \in C^2(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ אזי $\int_G \|\nabla v\|^2$.

מסקנה: תהא $G \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}G) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G} \subseteq \mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהא $v \in C^2(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ אזי $\int_G \|\nabla v\|^2 = -\int_G v \cdot \Delta v + \int_{\partial G} v \cdot \frac{\partial v}{\partial N}$.

פונקציה הרמונית: תהא $G \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $u \in C^2(G, \mathbb{R})$ המקיימת $\Delta u = 0$.

טענה: תהא $G \subseteq \mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}(\partial^{\mathrm{sm}}G) < \infty$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G} \subseteq \mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהא $u \in C^2(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ הרמונית אזי

- $\mathrm{Flux}_{\nabla u}(\partial G) = 0$.
- נניח כי $\left(\frac{\partial u}{\partial N}\right)\restriction_{\partial G} = 0$ אזי u קבועה מקומית ב־G.
- נניח כי $u\restriction_{\partial G}$ קבועה מקומית אזי u קבועה מקומית ב־G.

סימון: תהא $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ תהא $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אזי $\fint_{\mathcal{U}} f = \frac{1}{\mathrm{Vol}(\mathcal{U})} \int_{\mathcal{U}} f$.

משפט תכונת הערך הממוצע: תהא $a \in \mathbb{R}^n$ יהי $r > 0$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{B_r(a)} \subseteq \mathcal{W}$ ותהא $u \in C^2(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ הרמונית אזי $u(a) = \fint_{\partial B_r(a)} u$.

מסקנה: תהא $a \in \mathbb{R}^n$ יהי $r > 0$ תהא $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{B_r(a)} \subseteq \mathcal{W}$ ותהא $u \in C^2(\mathcal{W}, \mathbb{R})$ הרמונית אזי $u(a) = \fint_{B_r(a)} u$.

טענה: תהא $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ותהא $a \in \mathbb{R}^n$ אזי $\Delta f(a) = \lim_{r \to 0} \frac{2n}{r^2} \left(\fint_{\partial B_r(a)} f - f(a)\right)$.

מסקנה עקרון המקסימום: יהי $G \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום ותהא $u : \overline{G} \to \mathbb{R}$ רציפה באשר u הרמונית ב־G וכן $\max\left(u\left(\overline{G}\right)\right) \in u(G)$ אזי u קבועה.

מסקנה עקרון המינמום: יהי $G \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום ותהא $u : \overline{G} \to \mathbb{R}$ רציפה באשר u הרמונית ב־G וכן $\min\left(u\left(\overline{G}\right)\right) \in u(G)$ אזי u קבועה.

משפט ליוביל: תהא $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ הרמונית וחסומה מלרע אזי u קבועה.

מסקנה: תהא $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ הרמונית וחסומה מלעיל אזי u קבועה.

טענה אינטגרל פואסון: יהי $n\geq 3$ תהא $u\in C^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ באשר $\mathrm{supp}(u)$ קומפקטי ותהא $a\in\mathbb{R}^n$ אזי $u(a)=\frac{1}{\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)(n-2)}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\Delta u(x)}{|x-a|^{n-2}}\mathrm{d}x$.

משפט גרעין פואסון: תהא $u:\overline{B_1^n(0)}\to\mathbb{R}$ רציפה באשר $u\upharpoonright_{B_1^n(0)}$ הרמונית אזי לכל $a\in B_1^n(0)$ מתקיים $u(a)=\frac{1}{\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)}\int_{\mathbb{S}^{n-1}}u(x)\cdot\frac{1-\|a\|^2}{\|x-a\|^n}\mathrm{d}\mathrm{Vol}_{n-1}$.

מסקנה: תהא $f\in C^2\left(\mathbb{S}^{n-1},\mathbb{R}\right)$ אזי $u:\overline{B_1^n(0)}\to\mathbb{R}$ המוגדרת $u(x)=\frac{1}{\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\mathbb{S}^{n-1}\right)}\int_{\mathbb{S}^{n-1}}f(y)\cdot\frac{1-\|x\|^2}{\|y-x\|^n}\mathrm{d}\mathrm{Vol}_{n-1}(y)$ הינה הרמונית וכן $u\upharpoonright_{\mathbb{S}^{n-1}}=f$.

המרחב הדואלי: יהי V מ"ו ממשי אזי $V^*=\mathrm{Hom}(V,\mathbb{R})$.

סימון: יהי V מ"ו ממשי יהי $\{e_1\ldots e_n\}$ בסיס של V ויהי $i\in[n]$ אזי $e_i^*:V\to\mathbb{R}$ המוגדרת $e_i^*\left(e_j\right)=\delta_{i,j}$.

טענה: יהי V מ"ו ממשי ויהי $\{e_1\ldots e_n\}$ בסיס של V אזי $\left\{e_1^*\ldots e_n^*\right\}$ בסיס של V^*.

המרחב הקו־משיק: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $T_p(\mathcal{M})^*$.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $T_p^*(\mathcal{M})=T_p(\mathcal{M})^*$.

קו־וקטורים: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $p\in\mathcal{M}$ אזי $v\in T_p^*(\mathcal{M})$.

1־תבנית דיפרנציאלית: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\omega:\mathcal{M}\to(\mathbb{R}^n)^*$ המקיימת $\omega(x)\in T_x^*(\mathcal{M})$.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא ω 1־תבנית דיפרנציאלית על $\mathcal{M}$ ותהא $x\in\mathcal{M}$ אזי $\omega_x=\omega(x)$.

הערה: ההגדרה מלעיל לא מדוייקת מכיוון ולא מתקיים $\omega_x\in(\mathbb{R}^n)^*$ אלא $\omega_x\in T_x^*(\mathcal{M})$.

טענה: יהי $v\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ אזי $\omega_x(u)=\langle v(x),u\rangle$ 1־תבנית דיפרנציאלית.

נגזרת חיצונית: תהא $f\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R})$ אזי $\mathrm{d}f:\mathcal{M}\to(\mathbb{R}^n)^*$ המוגדרת $(\mathrm{d}f)(x)(v)=\frac{\partial f}{\partial v}(x)$.

טענה: תהא $f\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R})$ אזי $\mathrm{d}f$ 1־תבנית דיפרנציאלית.

טענה כלל לייבניץ': תהיינה $f,g\in C^1(\mathcal{M},\mathbb{R})$ אזי $\mathrm{d}(f\cdot g)=f\cdot\mathrm{d}g+g\cdot\mathrm{d}f$.

הטלה: יהי $n\in\mathbb{N}$ ויהי $i\in[n]$ אזי $q_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ המוגדרת $q_i(u)=u_i$.

סימון: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ אזי $x_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ המוגדרת $x_i=q_i\circ\varphi$.

מערכת קואורדינטות מקומיות על יריעה: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ אזי $\{x_1\ldots x_k\}$.

סימון: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ תהא $f:\mathcal{U}\to\mathbb{R}$ תהא $p\in\mathcal{M}$ ויהי $i\in[k]$ אזי $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)=\frac{\partial\left(f\circ\varphi^{-1}\right)}{\partial x_i}(\varphi(p))$.

הערה: מטרת הסימונים מלעיל הינה לאפשר קואורדינטות $x_1\ldots x_k$ על $\mathcal{M}$ כמו ב־$\mathbb{R}^k$.

טענה: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ ויהי $i\in[k]$ אזי $\mathrm{d}x_i$ 1־תבנית דיפרנציאלית ב־$\mathcal{U}$.

סימון: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ תהא $p\in\mathcal{M}$ ויהי $i\in[n]$ אזי $\frac{\partial}{\partial x_i}(p)=\frac{\partial\varphi^{-1}}{\partial x_i}(\varphi(p))$.

סימון: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ יהי $i\in[k]$ ויהי $p\in\mathcal{U}$ אזי $\mathrm{d}x_i|_p=\mathrm{d}x_i(p)$.

טענה: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ ויהי $x\in\mathcal{U}$ אזי $\{\mathrm{d}x_1|_x,\ldots,\mathrm{d}x_k|_x\}$ בסיס של $T_x^*(\mathcal{M})$.

טענה: תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ יהי $i\in[k]$ ויהי $p\in\mathcal{U}$ אזי $\mathrm{d}x_i|_p=\left(\frac{\partial}{\partial x_i}(p)\right)^*$.

1־תבנית דיפרנציאלית C^m: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי 1־תבנית דיפרנציאלית ω עבורה לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ של $\mathcal{M}$ ולכל $f_1\ldots f_k\in\mathcal{U}\to\mathbb{R}$ באשר $\omega=\sum_{i=1}^k f_i\cdot\mathrm{d}x_i$ מתקיים $f_1\ldots f_k\in C^m(\mathcal{U})$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא ω 1־תבנית דיפרנציאלית אזי $(\omega\in C^m)\Longleftrightarrow($קיים אטלס $\{(\mathcal{U}_\alpha,\varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ של $\mathcal{M}$ עבורו לכל $\alpha\in\Lambda$ ולכל $f_1\ldots f_k\in\mathcal{U}_\alpha\to\mathbb{R}$ באשר $\omega=\sum_{i=1}^k f_i\cdot\mathrm{d}x_i$ מתקיים $f_1\ldots f_k\in C^m(\mathcal{U}_\alpha)$).

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\Omega^1(\mathcal{M})=\{\omega$ 1־תבנית דיפרנציאלית C^∞ על $\mathcal{M}\mid\omega\}$.

טענה: תהא $f\in C^1(\mathcal{M})$ ותהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה על $\mathcal{M}$ אזי $\mathrm{d}f=\sum_{i=1}^k\frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot\mathrm{d}x_i$.

מסקנה: תהא $f\in C^{m+1}(\mathcal{M})$ אזי $\mathrm{d}f$ הינה 1־תבנית דיפרנציאלית C^m.

משיכה לאחור (pull back): תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $\mathcal{N}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $F\in C^1(\mathcal{M},\mathcal{N})$ אזי $F^*:\Omega^1(\mathcal{N})\to\Omega^1(\mathcal{M})$ המוגדרת $F^*(\omega,x,v)=\omega_{F(x)}(\mathcal{D}_x(F)\cdot v)$.

סימון: תהא $M\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $N\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $F\in C^1(M,N)$ אזי $(F_\omega^*)_x(v)=F^*(\omega,x,v)$.

אינטגרל קווי מסוג שני: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי $\int_\gamma\omega=\int_a^b\omega_{\gamma(t)}\left(\gamma'(t)\right)\mathrm{d}t$.

טענה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין אזי $\int_\gamma:\Omega^1(\mathcal{M})\to\mathbb{R}$ הינו פונקציונל לינארי.

טענה אי־תלות בבחירת פרמטריזציה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין תהא $\psi:[\alpha,\beta]\to[a,b]$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי $\int_\gamma\omega=\int_{\gamma\circ\psi}\omega$.

העתקה לינארית שומרת אוריינטציה: העתקה $\varphi\in\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n)$ עבורה $\det\left([\varphi]_{\mathrm{st}}\right)>0$.

דיפאומורפיזם שומר אוריינטציה: תהיינה $\mathcal{U},\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי דיפאומורפיזם $f:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ עבורו $\mathcal{D}_x(f)$ שומרת אוריינטציה לכל $x\in\mathcal{U}$.

אוריינטציה של מסילה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה פשוטה אזי $O:\mathrm{Im}(\gamma)\to\mathbb{R}^n$ רציפה למקוטעין עבורה $O(x)\in\left\{\pm\dot{\gamma}\left(\gamma^{-1}(x)\right)\right\}$.

הערה: אם המסילה לא פשוטה נפרק אותה מספר מסילות פשוטות ונחבר בסוף.

האוריינטציה הסטנדרטית של מסילה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה פשוטה C^1 למקוטעין אזי $O:\mathrm{Im}(\gamma)\to\mathbb{R}^n$ המוגדרת $O(x)=\dot{\gamma}\left(\gamma^{-1}(x)\right)$.

טענה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין אזי האוריינטציה הסטנדרטית של γ הינה אוריינטציה של $\mathrm{Im}(\gamma)$.

היפוך אוריינטציה של מסילה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין אזי $\overline{\gamma}:[a,b]\to\mathcal{M}$ המוגדרת $\overline{\gamma}(t)=\gamma(a+b-t)$.

טענה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין אזי $\int_{\overline{\gamma}}\omega=-\int_\gamma\omega$.

מסקנה: יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ ותהא $\omega\in\Omega^1([a,b])$ אזי $\int_a^b\omega=-\int_b^a\omega$.

שרשור מסילות: תהא $\gamma_1:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $\gamma_2:[b,c]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין אזי $(\gamma_1\cup\gamma_2)(t)=\begin{cases}\gamma_1(t) & t\in[a,b]\\ \gamma_2(t) & t\in(b,c]\end{cases}$.

טענה: תהא $\gamma_1:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין תהא $\gamma_2:[b,c]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי $\int_{\gamma_1\cup\gamma_2}\omega=\int_{\gamma_1}\omega+\int_{\gamma_2}\omega$.

טענה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ באשר לכל $t\in[a,b]$ קיימת $\mathcal{U}$ סביבה של $\gamma(t)$ בה f הינה C^1 אזי $\int_\gamma\mathrm{d}f=f(\gamma(b))-f(\gamma(a))$.

סימון: תהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ ותהא $x\in\mathcal{M}$ אזי $\|\omega_x\|_\infty=\max\{\omega_x(v)\mid(v\in T_x(\mathcal{M}))\wedge(\|v\|=1)\}$.

טענה: תהא $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי $\int_\gamma\omega\leq\mathrm{Length}(\gamma)\cdot\max_{t\in[a,b]}\left\|\omega_{\gamma(t)}\right\|_\infty$.

הערה: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ אזי ניתן לחשוב על ∂G בתור איחוד סופי זר של מסילות סגורות.

אוריינטציית רגל שמאל: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^2$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ תהא N קו־אוריינטציה חיצונית של ∂G ותהיינה $\gamma_1\ldots\gamma_m$ מסילות זרות וסגורות עבורן $\bigcup\gamma_i=\partial G$ אזי אוריינטציה $O:\partial G\to\mathbb{R}^2$ עבורה $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\cdot O(x)=-N(x)$ לכל $x\in\partial G$.

טענה פרמטריזציה נורמלית: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^2$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ וכן ∂G הינה C^1 אזי קיימות $\gamma_1\ldots\gamma_m$ מסילות זרות וסגורות עבורן $\bigcup\gamma_i=\partial G$ וכן לכל $i\in[m]$ ולכל $t\in\mathrm{Dom}(\gamma_i)$ מתקיים $\left\|\gamma_i'(t)\right\|=1$.

משפט גרין: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^2$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ וכן ∂G הינה C^1 למקוטעין תהא $\mathcal{W}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G}\subseteq\mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהיינה $P,Q\in C^1(\mathcal{W})$ אזי $\int_G\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\partial G}(P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y)$ באשר ∂G עם אוריינטציית רגל שמאל.

מסקנה נוסחת גאוס: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^2$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ וכן ∂G הינה C^1 למקוטעין אזי $\mathrm{Area}(G)=\frac{1}{2}\int_{\partial G}(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)$ באשר ∂G עם אוריינטציית רגל שמאל.

העתקה לינארית אנטי סימטרית: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ אזי $T\in\mathrm{Hom}\left(V^k,\mathbb{R}\right)$ עבורה לכל $u_1\ldots u_k\in V$ ולכל $i,j\in[k]$ שונים מתקיים כי $T\left(\begin{pmatrix}u_1\\\vdots\\u_k\end{pmatrix}\right)=-T\left(R_{i\leftrightarrow j}\cdot\begin{pmatrix}u_1\\\vdots\\u_k\end{pmatrix}\right)$.

הערה: יהיו $i,j\in[n]$ אזי $R_{i\leftrightarrow j}\in M_n(A)$ הינה מטריצת החלפת שורות בין השורות i,j.

k־תבנית: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ אזי $\bigwedge^k V^*=\left\{\omega\in\mathrm{Hom}\left(V^k,\mathbb{R}\right)\mid\omega\text{ אנטי סימטרית}\right\}$.

סימון: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ אזי $\bigwedge^0 V^*=\mathbb{R}$.

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ באשר $\dim(V)=n$ אזי $\det_n\in\bigwedge^n V^*$.

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ יהיו $u_1\ldots u_k\in V$ תלויים לינארית ותהא $\omega\in\bigwedge^k V^*$ אזי $\omega(u_1\ldots u_k)=0$.

מכפלת וודג'/מכפלת יתד: יהיו $\varphi_1\ldots\varphi_k\in V^*$ אזי $\varphi_1\wedge\ldots\wedge\varphi_k\in\bigwedge^k V^*$ באשר $(\varphi_1\wedge\ldots\wedge\varphi_k)(u_1\ldots u_k)=\det\left(\left(\varphi_i\left(u_j\right)\right)_{i,j\in[k]}\right)$ לכל $u_1\ldots u_k\in V$.

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ יהי $e_1\ldots e_n$ בסיס של V ויהי $k\in[n]$ אזי $\left\{e_{a_1}^*\wedge\ldots\wedge e_{a_k}^*\;\middle|\;1\leq a_1<\ldots<a_k\leq n\right\}$ בסיס של $\bigwedge^k V^*$.

מסקנה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ באשר $\dim(V)=n$ אזי $\dim\left(\bigwedge^k V^*\right)=\binom{n}{k}$.

מסקנה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ באשר $\dim(V)=n$ אזי $\bigwedge^n V^*=\mathrm{span}\{\det_n\}$.

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $k,\ell\in\mathbb{N}$ אזי קיימת ויחידה $\wedge:\bigwedge^k V^*\times\bigwedge^\ell V^*\to\bigwedge^{k+\ell}V^*$ עבורה $(\varphi_1\wedge\ldots\wedge\varphi_k)\wedge(\psi_1\wedge\ldots\wedge\psi_k)=\varphi_1\wedge\ldots\wedge\varphi_k\wedge\psi_1\wedge\ldots\wedge\psi_k$ לכל $\varphi_1\ldots\varphi_k,\psi_1\ldots\psi_\ell\in V^*$.

p־תבנית דיפרנציאלית: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\omega:\mathcal{M}\to\mathrm{Hom}\left((\mathbb{R}^n)^p,\mathbb{R}\right)$ המקיימת $\omega(x)\in\bigwedge^p T_x^*(\mathcal{M})$.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא ω p־תבנית דיפרנציאלית על $\mathcal{M}$ ותהא $x\in\mathcal{M}$ אזי $\omega_x=\omega(x)$.

הערה: ההגדרה מלעיל לא מדוייקת מכיוון ולא מתקיים $\omega_x\in\mathrm{Hom}\left((\mathbb{R}^n)^p,\mathbb{R}\right)$ אלא $\omega_x\in\bigwedge^p T_x^*(\mathcal{M})$.

מכפלת וודג'/מכפלת יתד: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא ω p־תבנית דיפרנציאלית ותהא ν q־תבנית דיפרנציאלית אזי $\nu\wedge\omega$ הינה $(p+q)$־תבנית דיפרנציאלית באשר $(\omega\wedge\nu)_x=\omega_x\wedge\nu_x$.

סימון: תהא $a:[p]\to[k]$ באשר $1\leq a_1<\ldots<a_k\leq n$ אזי $\mathrm{d}x_{\{a_1\ldots a_p\}}=\mathrm{d}x_{a_1}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{a_p}$.

p־תבנית דיפרנציאלית C^m: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי p־תבנית דיפרנציאלית ω עבורה לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ של $\mathcal{M}$ ולכל $f\in\mathcal{P}_p([k])\to(\mathcal{U}\to\mathbb{R})$ באשר $\omega=\sum_{I\in\mathcal{P}_p([k])}f_I\cdot\mathrm{d}x_I$ מתקיים $f_I\in C^m(\mathcal{U})$ לכל $I\in\mathcal{P}_p([k])$.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\Omega^p(\mathcal{M})=\{\omega$ הינה p־תבנית דיפרנציאלית C^∞ על $\mathcal{M}\mid\omega\}$.

משיכה לאחור (pull back): תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $\mathcal{N}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $F\in C^1(\mathcal{M},\mathcal{N})$ אזי $H^*:\Omega^p(\mathcal{N})\to\Omega^p(\mathcal{M})$ המוגדרת $H^*(\omega,x,v_1\ldots v_p)=\omega_{H(x)}(\mathcal{D}_x(H)\cdot v_1,\ldots,\mathcal{D}_x(H)\cdot v_p)$.

סימון: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $\mathcal{N}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $H\in C^1(\mathcal{M},\mathcal{N})$ אזי $(H_\omega^*)_x(v)=H^*(\omega,x,v)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^m$ יריעה תהא $\mathcal{N}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^\ell$ יריעה תהא $H\in C^1(\mathcal{M},\mathcal{N})$ ותהא $G\in C^1(\mathcal{N},\mathcal{L})$ אזי $(G\circ H)^*=H^*\circ G^*$.

נגזרת חיצונית: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\mathrm{d}:\Omega^p(\mathcal{U})\to\Omega^{p+1}(\mathcal{U})$ המוגדרת $\mathrm{d}\left(\sum_{I\in\mathcal{P}_p([k])}f_I\cdot\mathrm{d}x_I\right)=\sum_{I\in\mathcal{P}_p([k])}(\mathrm{d}f_I\wedge\mathrm{d}x_I)$.

טענה: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי d לינארית.

טענה: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)=0$.

סימון: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\Omega(\mathcal{U})=\bigcup_{p\in\mathbb{N}_+}\Omega^p(\mathcal{U})$.

אופרטור המקיים את כלל לייבניץ עבור תבניות דיפרנציאליות: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי $\mathrm{b}:\Omega(\mathcal{U})\to\Omega(\mathcal{U})$ באשר $\mathrm{b}(\omega)\in\Omega^{p+1}(\mathcal{U})$ לכל $\omega\in\Omega^p(\mathcal{U})$ המקיימת $\mathrm{b}(\alpha_1\wedge\ldots\wedge\alpha_k)=\sum_{i=1}^k(-1)^{i+1}\left(\alpha_1\wedge\ldots\wedge\alpha_{i-1}\wedge\mathrm{b}(\alpha_i)\wedge\alpha_{i+1}\wedge\ldots\wedge\alpha_k\right)$ לכל $\alpha_1\ldots\alpha_k\in\mathcal{U}^*$.

טענה כלל לייבניץ: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה אזי d מקיימת את כלל לייבניץ.

טענה: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה ותהא $\mathrm{b}:\Omega(\mathcal{U})\to\Omega(\mathcal{U})$ לינארית המקיימת את כלל לייבניץ וכן $\mathrm{b}(\mathrm{b}(\omega))=0$ לכל $\omega\in\Omega(\mathcal{U})$ וכן $\mathrm{b}(f)=\mathrm{d}f$ לכל $f\in C^\infty(\mathcal{U})$ אזי $\mathrm{b}=\mathrm{d}$.

טענה: תהיינה $\mathcal{U},\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחות יהי $F:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ דיפאומורפיזם ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{V})$ אזי $\mathrm{d}(F_\omega^*)=F_{\mathrm{d}\omega}^*$.

טענה: תהיינה $\mathcal{U},\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחות יהי $F:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ דיפאומורפיזם ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{V})$ אזי $\left(F^{-1}\right)^*=(F^*)^{-1}$.

סימון: תהיינה $\mathcal{U},\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחות יהי $F:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ דיפאומורפיזם ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{V})$ אזי $F^{-*}=\left(F^{-1}\right)^*$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{M})$ ותהיינה $(\mathcal{U}_1,\varphi_1),(\mathcal{U}_2,\varphi_2)$ מפות אזי $\varphi_1^*\left(\mathrm{d}\left(\varphi_1^{-*}(\omega)\right)\right)=\varphi_2^*\left(\mathrm{d}\left(\varphi_2^{-*}(\omega)\right)\right)$.

הגדרה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{M})$ אזי $\mathrm{d}\omega\in\Omega^{p+1}(\mathcal{M})$ עבורה לכל מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ מתקיים $\varphi^{-*}(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}\left(\varphi^{-*}\omega\right)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה תהא $(\mathcal{M},\varphi)$ מפה ותהא $\omega\in\Omega^p(\mathcal{M})$ אזי $\mathrm{d}\omega=\varphi^*\left(\mathrm{d}\left(\varphi^{-*}\omega\right)\right)$.

הערה: בקבוצה $\mathbb{R}^n$ עצמה p־תבנית היא שקולה ל־p־תבנית דיפרנציאלית מהיות ומתקיים $T_p(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}^n$.

מסקנה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ באשר $\dim(V)=n$ אזי $\det_n=\mathrm{d}x_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_n$.

אינגטרל: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה ותהא $f\in C(\mathcal{U})$ עבורה $f\cdot\mathrm{d}x_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_k$ בעלת תומך קומפקטי אזי $\int_{\mathcal{U}}(f\cdot\mathrm{d}x_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_n)=\int_{\mathcal{U}}f(x)\mathrm{d}x_1\ldots\mathrm{d}x_k$.

הערה: תהא $\mathcal{U}\subseteq\mathbb{R}^k$ פתוחה ויהי $\omega\in\Omega^k(\mathcal{U})$ אזי קיימת $f\in C(\mathcal{U})$ עבורה $\omega=f\cdot\det_k$.

טענה: יהיו $\mathcal{U},\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^n$ תחומים יהי $F:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ דיפאומורפיזם ותהא $\omega\in\Omega^k(\mathcal{U})$ בעלת תומך קומפקטי אזי $\int_{\mathcal{U}}\omega=\mathrm{sign}(\det(\mathcal{D}(T)))\cdot\int_{\mathcal{V}}T_\omega^*$.

תבנית נפח: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית אזי $\omega\in\Omega^k(\mathcal{M})$ עבורה $\omega_x\neq 0$ לכל $x\in\mathcal{M}$.

תבניות נפח שקולות: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית אזי תבניות נפח $\omega_1,\omega_2\in\Omega^k(\mathcal{M})$ עבורן קיימת $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ באשר $f>0$ המקיימת $\omega_2=f\cdot\omega_1$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי שקילות תבניות נפח על $\mathcal{M}$ הינו יחס שקילות.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה קשירה אזי קיימות לכל היותר 2 מחלקות שקילות של תבניות נפח על $\mathcal{M}$.

אוריינטציה של יריעה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה קשירה אזי מחלקת שקילות של תבניות נפח על $\mathcal{M}$.

האוריינטציה האוקלידית הסטנדרטית: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי מחלקת השקילות של $\det_n$.

תבנית נפח חיובית: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית עם אוריינטציה אזי תבנית נפח $\eta\in\Omega^k(\mathcal{M})$ השייכת לאוריינטציה.

מפה משמרת אוריינטציה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית עם אוריינטציה אזי מפה $(\mathcal{U},\varphi)$ עבורה לכל η תבנית נפח חיובית על $\mathcal{U}$ מתקיים כי $\left(\varphi^{-1}\right)^*(\eta)$ תבנית נפח חיובית על $\mathbb{R}^k$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית עם אוריינטציה ותהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה אזי קיימת מפה משמרת אוריינטציה $(\mathcal{U},\psi)$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית עם אוריינטציה תהיינה $(\mathcal{U},\varphi),(\mathcal{V},\psi)$ מפות משמרות אוריינטציה ותהא $\omega\in\Omega^k(\mathcal{M})$ בעלת תומך קומפקטי עבורה $\mathrm{supp}(\omega)\subseteq\mathcal{U}\cap\mathcal{V}$ אזי $\int_{\varphi(\mathcal{U})}\varphi_\omega^{-*}=\int_{\psi(\mathcal{V})}\psi_\omega^{-*}$.

אינטגרל: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית עם אוריינטציה תהא $(\mathcal{U},\varphi)$ מפה משמרת אוריינטציה ותהא $\omega\in\Omega^k(\mathcal{M})$ בעלת תומך קומפקטי עבורה $\mathrm{supp}(\omega)\subseteq\mathcal{U}$ אזי $\int_{\mathcal{M}}\omega=\int_{\varphi(\mathcal{U})}\varphi_\omega^{-*}$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית תהא ω k־תבנית יהיו $\{(\mathcal{U}_i,\varphi_i)\}_{i=1}^\infty,\{(\mathcal{V}_i,\psi_i)\}_{i=1}^\infty$ כיסויים של $\mathrm{supp}(\omega)$ יהי $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty$ פירוק יחידה של $\{(\mathcal{U}_i,\varphi_i)\}_{i=1}^\infty$ ויהי $\{\eta_i\}_{i=1}^\infty$ פירוק יחידה של $\{(\mathcal{V}_i,\psi_i)\}_{i=1}^\infty$ אזי $\sum_{i=1}^\infty\int_{\mathcal{M}}(\rho_i\cdot\omega)=\sum_{i=1}^\infty\int_{\mathcal{M}}(\eta_i\cdot\omega)$.

אינטגרל: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית תהא ω k־תבנית יהי $\{(\mathcal{U}_i,\varphi_i)\}_{i=1}^\infty$ כיסוי של $\mathrm{supp}(\omega)$ ויהי $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty$ פירוק יחידה של $\{(\mathcal{U}_i,\varphi_i)\}_{i=1}^\infty$ אזי $\int_{\mathcal{M}}\omega=\sum_{i=1}^\infty\int_{\mathcal{M}}(\rho_i\cdot\omega)$.

משפט גרין בשפה של תבנית: תהא $G\subseteq\mathbb{R}^n$ חסומה פתוחה עם שפה כמעט חלקה עבורה $\mathrm{Vol}_{n-1}\left(\partial^{\mathrm{sm}}G\right)<\infty$ וכן ∂G הינה C^1 למקוטעין תהא $\mathcal{W}\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה באשר $\overline{G}\subseteq\mathcal{W}$ יהי N נורמל חיצוני ל־G ותהא ω 1־תבנית על $\mathcal{W}$ אזי $\int_G\mathrm{d}\omega=\int_{\partial G}\omega$ באשר ∂G עם אוריינטציית רגל שמאל.

1־תבנית דיפרנציאלית סגורה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ עבורה $\mathrm{d}\omega=0$.

1־תבנית דיפרנציאלית מדוייקת: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ עבורה קיימת $f\in C^\infty(\mathcal{M})$ המקיימת $\omega=\mathrm{d}f$.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ מדוייקת אזי ω סגורה.

1־תבנית דיפרנציאלית משמרת: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ עבורה לכל מסילה סגורה C^1 למקוטעין γ מתקיים $\int_\gamma\omega=0$.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי (ω משמרת)$\Longleftrightarrow$(קיימת $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ עבורה לכל $\gamma:[a,b]\to\mathcal{M}$ מסילה C^1 למקוטעין מתקיים $\int_\gamma\omega=f(\gamma(b))-f(\gamma(a))$).

טענה: תהא $\omega\in\Omega^1(\mathbb{R}^n)$ סגורה אזי ω משמרת.

טענה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה ותהא $\omega\in\Omega^1(\mathcal{M})$ אזי (ω מדוייקת)$\Longleftrightarrow$(ω משמרת).

מסקנה: תהא $\omega\in\Omega^1(\mathbb{R}^n)$ אזי (ω סגורה)$\Longleftrightarrow$(ω מדוייקת)$\Longleftrightarrow$(ω משמרת).

שפה גאומטרית/קצה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $\partial_g\mathcal{M}=\overline{\mathcal{M}}\backslash\mathcal{M}$.

נקודת קצה חלקה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה אזי $x\in\partial_g(\mathcal{M})$ עבורה קיים $\delta>0$ וקיימת יריעה $\mathcal{N}\subseteq B_\delta(x)$ באשר $\mathcal{M}\cap B_\delta(x)\subseteq\mathcal{N}$ וקיימת $\mathcal{V}\subseteq\mathbb{R}^k$ וקיימת פרמטריזציה טובה $r:\mathcal{V}\to\mathcal{N}$ עבורן $r^{-1}(x)\in\partial^{\mathrm{sm}}\left(r^{-1}(\mathcal{N})\right)$.

יריעה בעלת קצה חלק: יריעה $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ עבורה כל $x\in\partial_g\mathcal{M}$ הינה נקודת קצה חלקה.

מסקנה: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית בעלת קצה חלק אזי $\partial_g\mathcal{M}$ יריעה $(k-1)$־מימדית.

אוריינטציה מושרית על קצה חלק: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית בעלת קצה חלק יהי N קו־אוריינטציה ותהא $\omega\in\Omega^k(\mathcal{M})$ תבנית נפח אזי $\omega^\partial\in\Omega^{k-1}(\mathcal{M})$ המוגדרת $\omega_x^\partial\left(u_1\ldots u_{k-1}\right)=\omega_x\left(N(x),u_1\ldots u_{k-1}\right)$.

משפט סטוקס: תהא $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^n$ יריעה k־מימדית חסומה בעלת קצה חלק ותהא $\omega\in\Omega^{k-1}(\mathbb{R}^n)$ אזי $\int_{\mathcal{M}}\mathrm{d}\omega=\int_{\partial_g\mathcal{M}}\omega$.